Állapítsa meg a következő állításokról, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) a feladatban szereplő házaspár esetében, és a megfelelő betűt írja a négyzetekbe!

4.	A férfi hímivarsejtjei mind „i” recesszív vércsoport allélt örökítenek.	
5.	A nő petesejtjeinek mindegyike domináns vércsoport allélt örökít.	
6.	A házaspár minden (lehetséges) gyermeke örökölni fog domináns és recesszív vércsoport allélt is.	
7.	A házaspár egyik születendő gyermekének vércsoportja sem lehet a szülőkével megegyező (a mutációktól eltekintünk).	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. A csírázásgátló anyagok hatása 9 pont

Az alábbi vizsgálatok, megfigyelések során különböző növényi magvak csírázását vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, hogy tartalmaznak-e csírázást befolyásoló anyagot, és ha igen, milyen a hatásuk. Minden egyéb hatótényező értéke az adott növényfaj számára kedvező volt.

Egy vizsgálat során dinnye, alma, ricinus és bab magvakat csíráztattak az adott faj számára kedvező feltételek mellett. A termésekből eltávolított magvakat több részre osztották, majd a táblázatban foglaltak szerint vizsgálódtak.

A jelölések magyarázata: „—„ : nem csírázott; „+”: kevés mag csírázott ki ; „++”: a magvak túlnyomó többsége kicsírázott.

	Dinnyemag	Almamag	Ricinusmag	Babmag
Azonnal csíráztatták	—	—	++	++
A magvak lemosása után csíráztatták	++	—	++	++
A csírázó magvakat dinnyéből préselt lével öntözték	—	—	—	—
A magvakat alma húsából préselt lével öntözték, majd csíráztatták	++	—	++	++
Alma magvak jelenlétében a lemosott magvakat csíráztatták	+	—	+	+

Az alma magvak csak bizonyos idő elteltével csíráztak ki, miután a maghéj lebomlott.

Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a kísérleti eredményekből? Az üres négyzetekben jelölje I betűvel, ha az állítás igaz, tehát a kísérleti eredményekből következik, H betűvel pedig ha hamis, azaz a kísérleti eredményekkel ellentétben áll!

1.	A termésekben csírázást gátló anyagok lehetnek.	
2.	A mag csírázást gátló anyagot tartalmazhat.	
3.	A csírázást gátló anyagok mindig a húsos termésekben halmozódnak fel.	
4.	A dinnyemag nem tud a termésben kicsírázni.	
5.	Az alma terméséből préselt lé a ricinus csírázását gátolja.	
6.	Minden növény magjában van saját maga csírázását gátló anyag.	
7.	A dinnye anyagai az alma magjának csírázását serkentették.	
8.	Alma magvak jelenlétében kevesebb dinnye és ricinus mag csírázik ki.	
9.	Az alma terméséből préselt lé a dinnye csírázására nincs hatással.	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. A színtest és a mitokondrium 6 pont

Hasonlítsa össze a zöld színtestek és a mitokondriumok tulajdonságait!
A megfelelő válaszok betűjeleit írja az üres négyzetekbe!

A) A zöld színtest.
B) A mitokondrium.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

1.	Sejtalkotó.	
2.	Zöld levelek alapszöveti sejtjeiben megtalálható.	
3.	Baktériumok is tartalmazzák.	
4.	A benne termelődő ATP a sejt más részein is hasznosul.	
5.	Oxigéngázt termel.	
6.	Szén-dioxidot termel.	

Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen